

CSN OPUS - Controlo Sistema S48

Carlos dos Santos Nascimento, Lda | NIF 500 861 790 | 09/04/2026
CSN-L4-DOC-048-2026 | HEAD: 0d720f9

1. Estado Geral

Componente	Valor	Delta S47
HEAD	0d720f9	BFG rewrite
Tabelas Supabase	84	+5
Migrations	79	+4
RPCs KPI	10 (9+dashboard)	+10
KPIs calculaveis	12 tempo real	+1
KPIs mapeados	97 (12 seccoos, 14 normas)	NOVO
Triggers	2 (ticket->lead, auto-close spam)	NOVO
Deploy	csn-producao.vercel.app	2x deploy
Git size	139 MB	-8.1 GB (BFG)
Apps Script	carrocariascsn@gmail.com	NOVO

2. Realizado S48

- Git cleanup BFG: 8.2GB para 139MB (Marcas-Veiculos + STL removidos do historico)
- CRM Pipeline email automatico: Outlook -> Gmail -> Apps Script -> Router Haiku -> Ticket -> Lead
- Google Apps Script v7 instalado em carrocariascsn@gmail.com (trigger 5min)
- Politica anti-spam O365 desbloqueada (forwarding externo activado)
- Power Automate descartado (HTTP generico e Premium pago)
- Mapa completo 97 KPIs: 12 seccoos ISA-95, 14 normas de referencia
- 9 funcoes RPC KPI + kpi_dashboard() master (12 KPIs tempo real)
- 5 tabelas novas: formacoes, acidentes, residuos, auditorias, riscos
- 5 colunas financeiras em obras: valor_facturado, custo_materiais, custo_mao_obra, custo_servicos, horas_producao
- Pipeline leads estendido: +em_producao, +entregue, +facturada
- Trigger fn_ticket_to_lead (AFTER INSERT tickets COM -> lead automatica)
- Trigger fn_auto_close_spam (BEFORE INSERT tickets spam -> arquivado)
- identificar_remetente() melhorada: consulta emails_indice 18k + fornecedores + clientes
- Prazo real 6 obras JAP: 07/01 prometido, 28/02 entregue, nota prototipo
- PINs colaboradores corrigidos: Bohdan=1001, Jose=1002, Joao=1003
- 6 docs fecho S47 gerados e committed

3. KPIs Dashboard (kpi_dashboard())

Seccao	KPI	Valor	Norma
L4-FIN	Margem Bruta	44.9%	SNC/IAS
L4-FIN	EBITDA	6.939 EUR	SNC/IAS
L4-FIN	Rentabilidade	0.0%	SNC/IAS
L4-FIN	Custo Hora Fabrica	64.88 EUR/h	ISO 22400
L4-COM	Win Rate	100%	CRM

L4-CST	Revenue/Employee	145.052 EUR	ISO 30414
L3-PRD	Throughput YTD	6 obras	ISO 22400
L3-PRD	On-Time Delivery	0% (prototipo)	ISO 22400
L3-PRD	Custo Prod/Obra	18.772 EUR	ISO 22400
L3-QMS	NC Total	0	ISO 9001
L3-PER	Workforce Cost	8.0%	ISO 30414

4. Pendente S49

- [] Testar email real (nao manual) via reencaminhamento Outlook -> Gmail
- [] Confirmar custos obras JAP: matriculas, inspeccao facultativa, material, horas
- [] Facturar 6 obras JAP no InvoiceXpress (2.100 + IVA cada)
- [] pgvector (Mig025) para RAG - emails similares como exemplos ao Router
- [] IES 2023 via processar-ies
- [] Worker portal deploy
- [] Gate docs lead -> obra (validacao medidas antes producao)
- [] Dashboard React com kpi_dashboard() tempo real
- [] COC Electronico IMT (deadline julho 2026)
- [] Desligar Power Automate no O365
- [] Mudar password csnopusprod@gmail.com
- [] Delete invoice duplicado InvoiceXpress 253708521
- [] Cancelar subscricao Vendus

5. Arquitectura Email (NOVO S48)

- Email externo -> geral@carrocariascsn.pt (Office 365)
- > Reencaminhamento automatico -> carrocariascsn@gmail.com
 - > Google Apps Script (trigger 5 min)
 - > POST /api/router/classificar (Vercel)
 - > Claude Haiku classifica (consulta identificar_remetente)
 - > INSERT tickets
 - > BEFORE: fn_auto_close_spam (spam -> arquivado)
 - > AFTER: fn_ticket_to_lead (COM orcamento -> lead)

CSN - Engenharia de Veiculos Comerciais | Mafra, Portugal
Documento interno CSN-L4-DOC-048-2026 | Sessao 48 | 09/04/2026